# クラスタを拡張する準備が完了していることを確認

## System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/expansion/task_verifying_planned_configuration.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クラスタを拡張する準備が完了していることを確認 . . . . . 1
計画した構成を確認 . . . . . 1
必要なネットワーク情報を収集 . . . . . 2
スイッチを追加または交換します . . . . . 4

# クラスタを拡張する準備が完了していることを確認

クラスタの拡張を開始する前に、計画した構成を確認し、必要なネットワーク情報を収集し、必要に応じてスイッチを追加または交換する必要があります。

## 計画した構成を確認

クラスタを拡張する前に、計画した構成がサポートされていること、必要なライセンスがあること、サイトが対応していること、クラスタスイッチが拡張をサポートしていること、既存のノードが同じバージョンの ONTAP 9 を使用していることを確認する必要があります。

クラスタに管理者としてログインするために必要なユーザ名とパスワード、およびネットアップサポートサイトにログインするために必要なユーザ名とパスワードの 2 セットのクレデンシャルが必要です。

手順

1. 計画した構成を確認します。

   a. 新しいコントローラのプラットフォームがクラスタの既存のコントローラと混在可能であることを確認します。

   b. 拡張後のクラスタが、プラットフォームのシステム制限を超えないことを確認します。

      "NetApp Hardware Universe の略"

   c. クラスタが SAN 用に構成されている場合は、拡張後のクラスタが FC 、 FCoE 、および iSCSI の構成制限を超えないことを確認します。

      "SAN の設定"

   これらの要件が満たされていないと、拡張を続行できません。

2. ライセンスが新しいノードに対応していることを確認します。

   a. 既存のクラスタで、「 system license show 」コマンドを使用してライセンスを表示します。

```
cluster1::> system license show

Serial Number: 9-99-999999
Owner: cluster1
Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- --------------------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               license NFS License           -
CIFS              license CIFS License          -
...
```

b. 出力を確認して、追加ノードに必要なノードロックライセンス（「 license 」タイプで識別）を特定します。

c. 追加のノードに含まれているライセンスが、クラスタの既存のノードロックライセンスと一致していることを確認します。

"ネットアップソフトウェアライセンスの検索"

追加のノードに必要なライセンスがない場合は、続行する前にライセンスを追加購入する必要があります。

3. サイトがすべての新しい機器に対応していることを確認します。

"NetApp Hardware Universe の略"

サイトが対応していない場合は、拡張を続行する前にサイトを準備する必要があります。

4. 既存のスイッチが追加のコントローラをサポートしていることを確認します。

"NetApp Hardware Universe の略"

クラスタがスイッチレスの場合、または既存のスイッチが追加のノードをサポートしていない場合は、クラスタスイッチを入手する必要があります。クラスタスイッチはあとで取り付けることができます。

5. 「 cluster image show 」コマンドを使用して、既存のクラスタ内のすべてのノードが同じバージョンの ONTAP 9 （該当する場合は、同じマイナーリリースおよびパッチを含む）を実行していることを確認します。

```
cluster1::> cluster image show
                  Current                  Installation
Node              Version                  Date
---------------- ------------------------ ------------
cluster1-1        8.3RC1                   12/15/2014 17:37:26
cluster1-2        8.3RC1                   12/15/2014 17:37:42
2 entries were displayed.
```

このワークフローの後半で参照できるように、 ONTAP ソフトウェアのバージョンをメモしておいてください。

# 必要なネットワーク情報を収集

クラスタを拡張する前に、あとで両方のノードのノード管理 LIF およびサービスプロセッサの IP アドレスを設定する際に必要となるネットワーク情報を入手する必要があります。

手順

1. クラスタに追加するノードごとに 1 つ、計 2 つのノード管理 LIF を設定するために、次の詳細を取得します。

- IP アドレス
- ネットワークマスク
- ゲートウェイ
- ポート

2. サイトにノード管理 LIF の DNS エントリがある場合は、新しいノードに DNS エントリが作成されていることを確認します。
3. 「 system service-processor network auto-configuration show 」コマンドを使用して、クラスタが SP の自動または手動のネットワーク設定を使用しているかどうかを確認します。

   「 P IPv4 Subnet Name 」または「 S P IPv6 Subnet Name 」列にサブネット名が表示される場合、クラスタは自動 SP ネットワークを使用しています。両方の列が空白であれば、クラスタは手動 SP ネットワークを使用しています。

   次の出力では、 sub1 サブネットが表示されていることから、 cluster1 SP が自動ネットワーク設定を使用していることがわかります。

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
Cluster Name         SP IPv4 Subnet Name          SP IPv6 Subnet Name
-------------------- ---------------------------- --------------------
cluster1             sub1                            -
```

   次の出力では、サブネットのフィールドが空白であることから、 cluster1 SP が手動ネットワーク設定を使用していることがわかります。

```
cluster1::> system service-processor network auto-configuration show
Cluster Name         SP IPv4 Subnet Name          SP IPv6 Subnet Name
-------------------- ---------------------------- --------------------
cluster1             -                            -
```

4. SP のネットワーク設定に応じて、次のいずれかの操作を実行します。
   - SP が手動ネットワーク設定を使用している場合は、あとで新しいノードで SP を設定するときに使用する 2 つの IP アドレスを取得します。
   - SP が自動ネットワーク設定を使用している場合は 'network subnet show コマンドを使用して 'SP が使用するサブネットに '2 つの新しいノードで使用可能な IP アドレスがあることを確認します次の出力では、 sub1 サブネットに使用可能な 2 つのアドレスがあることがわかります。

```
cluster1::>  network subnet show
IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                    Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway            Total   Ranges
--------- ---------------- --------- --------------- ---------
---------------
sub1      10.53.33.1/18    Default   10.53.0.1          2/4
10.53.33.3-10.53.33.6
...
```

## スイッチを追加または交換します

クラスタを拡張する前に、拡張後の構成がクラスタスイッチでサポートされることを確認する必要があります。スイッチレスクラスタの場合は、スイッチを追加する必要があります。既存のスイッチに新しい構成をサポートするための十分なポートがない場合は、スイッチを交換する必要があります。

### 手順

- 現在のクラスタが 2 ノードのスイッチレスクラスタである場合は、希望するタイプのスイッチを使用する 2 ノードのスイッチクラスタに移行します。

  "Cisco クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

  "NetApp CN1610 クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

- 既存のスイッチに今後の構成をサポートするための十分なポートがない場合は、適切な交換用手順を使用してスイッチを交換します。

  "ネットアップのマニュアル：クラスタ、管理、およびストレージスイッチ"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.